NAIST|線形代数|問題抜選解答集

ストラング　線形代数

問題抜粋・導出過程付き

作成者：N.H.

発行日：2025 年 9 月 5 日 v1

本資料は個人作成による非公式の受験対策資料です。内容に誤りがある可能性もありますので、参考資料としてご利用ください。

本資料の無断転載・転売・再配布（データ・印刷物を問わず）は禁止されています。

Contents

6 章 **2**
1 節 2
2 節 13
3 節 21
4 節 30
5 節 39
6 節 45
7 節 51

6 章

1 節

1.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:C】

初めに、固有値と固有ベクトルを求める。
特性方程式は、以下のようになる。

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}0.8-\lambda & 0.3\\ 0.2 & 0.7-\lambda\end{vmatrix}=(0.8-\lambda)(0.7-\lambda)-0.06=\lambda^2-1.5\lambda+0.5=0$$

$$(\lambda-1)(\lambda-0.5)=0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1=\boxed{1},\qquad \lambda_2=\boxed{0.5}$$

次に、それぞれの固有値に対する固有ベクトルを求める。

- $\lambda=1$ のとき

$$\begin{bmatrix}0.8-1 & 0.3\\ 0.2 & 0.7-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-0.2 & 0.3\\ 0.2 & -0.3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

  よって、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\ 2\end{bmatrix}$$

- $\lambda=0.5$ のとき

$$\begin{bmatrix}0.8-0.5 & 0.3\\ 0.2 & 0.7-0.5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.3 & 0.3\\ 0.2 & 0.2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

  よって、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}$$

次に、A^2 の固有値を求める。

$$\det(A-\lambda I)=\begin{bmatrix}0.70-\lambda & 0.45\\ 0.30 & 0.55-\lambda\end{bmatrix}=(0.70-\lambda)(0.55-\lambda)-0.135=\lambda^2-1.25\lambda+0.25=0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1=\boxed{1},\qquad \lambda_2=\boxed{0.25}$$

次に、A^∞ の固有値を求める。

$$\det(A-\lambda I)=\begin{bmatrix}0.60-\lambda & 0.60\\ 0.40 & 0.40-\lambda\end{bmatrix}=(0.60-\lambda)(0.40-\lambda)-0.24=\lambda^2-\lambda=\lambda(\lambda-1)=0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1=\boxed{1},\qquad \lambda_2=\boxed{0}$$

次に、行交換が固有値を変えることを示す。
1 行目と 2 行目を入れ替えた行列 A は以下のようになる。

$$\begin{bmatrix}0.2 & 0.7\\ 0.8 & 0.3\end{bmatrix}$$

特性方程式は、以下のようになる。

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}0.2-\lambda & 0.7\\ 0.8 & 0.3-\lambda\end{vmatrix}=(0.2-\lambda)(0.3-\lambda)-0.56=\lambda^2-0.5\lambda-0.04=0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1=\boxed{0.1},\qquad \lambda_2=\boxed{0.4}$$

したがって、

$$\boxed{\text{行交換を行うと、異なる固有値が得られる。}}$$

1.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:A】

行列 A の 1 つの固有値を 0 とする。
消去を行う行列 E を行列 A に適応すると、EA となる。EA の固有値を考える。
EA の固有値の 1 つに 0 が含まれていると仮定すると、

$$\det(EA-\lambda I)=\det(EA-0\cdot I)=\det(EA)=\det E\cdot\det A$$

ここで、

$$\det(A-\lambda I)=0\quad\Rightarrow\quad\det(A-0\cdot I)=0\quad\Rightarrow\quad\det A=0$$

よって、

$$\det(EA-\lambda I)=\det E\cdot 0=0$$

より、EA の固有値に 0 が含まれることがわかる。
したがって、

$$\boxed{\text{消去の過程で、値が零の固有値は変化しない。}}$$

2.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、A の固有値と固有ベクトルを求める。
特性方程式は、

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}1-\lambda & 4\\ 2 & 3-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)(3-\lambda)-8=\lambda^2-4\lambda-5=(\lambda-5)(\lambda+1)=0$$

したがって固有値は

$$\lambda_1=\boxed{5},\qquad \lambda_2=\boxed{-1}$$

それぞれに対応する固有ベクトルは、以下の通りである。

- $\lambda=5$ のとき

$$\begin{bmatrix}1-5 & 4\\ 2 & 3-5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{bmatrix}-4 & 4\\ 2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}}$$

- $\lambda=-1$ のとき

$$\begin{bmatrix}1-(-1) & 4\\ 2 & 3-(-1)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{bmatrix}2 & 4\\ 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}}$$

次に、$A+I$ の固有値と固有ベクトルを求める。
特性方程式は、

$$\det\big((A+I)-\mu I\big)=\begin{vmatrix}2-\mu & 4\\ 2 & 4-\mu\end{vmatrix}=(2-\mu)(4-\mu)-8=\mu^2-6\mu=\mu(\mu-6)=0$$

したがって固有値は、

$$\mu_1=\boxed{6},\qquad \mu_2=\boxed{0}$$

それぞれに対応する固有ベクトルは、以下の通りである。

- $\mu=6$ のとき

$$\begin{bmatrix}2-6 & 4\\ 2 & 4-6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{bmatrix}-4 & 4\\ 2 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}}$$

- $\mu=0$ のとき

$$\begin{bmatrix}2 & 4\\ 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}\quad\Rightarrow\quad\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}}$$

したがって、
A と $A+I$ は $\boxed{\text{同じ固有ベクトル}}$ をもつ。その固有値は $\boxed{\text{一様に 1 だけ増える。}}$（$\mu=\lambda+1$）

3. 【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、A の固有値・固有値と固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A-\lambda I)=0 \quad\Rightarrow\quad \det\begin{bmatrix}-\lambda & 2\\ 1 & 1-\lambda\end{bmatrix}=0 \quad\Rightarrow\quad (-\lambda)(\lambda-1)-2=0 \quad\Rightarrow\quad -\lambda^2+\lambda-2=0$$

$$\Rightarrow\quad \lambda^2-\lambda+2=0 \quad\Rightarrow\quad (\lambda-2)(\lambda+1)=0$$

したがって固有値は、

$$\lambda_1=2,\quad \lambda_2=-1$$

次に固有ベクトルについて求める。

- $\lambda=2$ のとき

$$\begin{bmatrix}-2 & 2\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

  より、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

- $\lambda=-1$ のとき

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix}$$

  より、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2\\ 1\end{bmatrix}$$

したがって、

$$\text{固有値 } \lambda=\boxed{2}\text{のとき固有ベクトル } \boxed{\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}},$$

$$\text{固有値 } \lambda=\boxed{-1}\text{のとき固有ベクトル } \boxed{\begin{bmatrix}-2\\ 1\end{bmatrix}}$$

次に、A^{-1} の固有値・固有ベクトルを求める。
特性方程式は、

$$\det(A^{-1}-\mu I)=0 \quad\Rightarrow\quad \det\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-\mu & 1\\ \frac{1}{2} & -\mu\end{bmatrix}=0 \quad\Rightarrow\quad (-\tfrac{1}{2}-\mu)(-\mu)-\tfrac{1}{2}=0$$

$$\Rightarrow\quad \mu^2+\tfrac{1}{2}\mu-\tfrac{1}{2} \quad\Rightarrow\quad =(\mu-\tfrac{1}{2})(\mu+1)=0$$

したがって固有値は、

$$\mu_1 = \tfrac{1}{2}, \quad \mu_2 = -1$$

- $\mu = \frac{1}{2}$ のとき

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

より、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $\mu = -1$ のとき

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

より、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$\text{固有値 } \lambda = \boxed{\frac{1}{2}} \text{のとき固有ベクトル } \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}},$$

$$\text{固有値 } \lambda = \boxed{-1} \text{のとき固有ベクトル } \boxed{\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

次に、トレースを確認する。
A のトレース（対角成分の和）は $\boxed{1}$ で、固有値の和 $2 - 1 = 1$ と等しくなる。
A^{-1} のトレースは $\boxed{-\frac{1}{2}}$ で、固有値の和 $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ と等しくなる。
最後に、空欄を埋める。

A^{-1} は A と $\boxed{\text{同じ}}$ 固有ベクトルを持つ。 A の固有値が λ_1, λ_2 のとき,A^{-1} は固有値 $\boxed{\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}}$ を持つ。

4. 【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

初めに、A の固有値・固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} -1-\lambda & 3 \\ 2 & -\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (-1-\lambda)(-\lambda) - 6 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 + \lambda - 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda - 2)(\lambda + 3) = 0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1 = 2, \qquad \lambda_2 = -3$$

- $\lambda = 2$ のとき

$$\begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

より、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $\lambda = -3$ のとき

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

より、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$\text{固有値 } \lambda = \boxed{2} \text{のとき固有ベクトル } \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}},$$

$$\text{固有値 } \lambda = \boxed{-3} \text{のとき固有ベクトル } \boxed{\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

次に、A^2 の固有値・固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A^2 - \mu I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 7-\mu & -3 \\ -2 & 6-\mu \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (7-\mu)(6-\mu) - 6 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \mu^2 - 13\mu + 36 = 0 \quad \Rightarrow \quad = (\mu - 9)(\mu - 4) = 0$$

したがって固有値は、

$$\mu_1 = 9, \qquad \mu_2 = 4$$

- $\mu = 4$ のとき

$$\begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

より、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $\mu = 9$ のとき

$$\begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

より、固有ベクトルは、

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$\text{固有値 } \lambda = \boxed{4} \text{のとき固有ベクトル } \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}},$$

$$\text{固有値 } \lambda = \boxed{9} \text{のとき固有ベクトル } \boxed{\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

最後に、空欄の答えと理由について考える。

$$A^2 \text{ は } A \text{ と } \boxed{\text{同じ}} \text{ 固有ベクトルを持つ。}$$

A の固有値が λ_1, λ_2 のとき、A^2 の固有値は、

$$\boxed{\lambda_1^2,\ \lambda_2^2}$$

である。
$\lambda_1^2 + \lambda_2^2 = 13$ となるのは、$\boxed{A^2 \text{ のトレースが } 7 + 6 = 13 \text{ であるから。}}$

5. 【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

初めに、A の固有値・固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad = (3-\lambda)(1-\lambda) = 0$$

したがって固有値は、$\lambda = 3,\ 1$。

- $\lambda = \boxed{3}$ のとき

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda = \boxed{1}$ のとき

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

次に、B の固有値・固有ベクトルを求める。
上三角行列であるため、固有値は対角成分 $\lambda = 1,\ 3$。

- $\lambda = \boxed{1}$ のとき

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda = 3$ のとき

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

次に、$A + B$ の固有値・固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det((A+B) - \mu I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 4-\mu & 1 \\ 1 & 4-\mu \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (4-\mu)(4-\mu) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \mu^2 - 8\mu + 15 = 0 \quad \Rightarrow \quad (\mu - 5)(\mu - 3) = 0$$

したがって固有値は $\mu = 5,\ 3$。

- $\mu = \boxed{5}$ のとき

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

- $\mu = \boxed{3}$ のとき

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

よって、$A + B$ の固有値の和 $5 + 3 = 8$、A の固有値の和 $3 + 1 = 4$、B の固有値の和 $1 + 3 = 4$ である。
したがって、

$$A + B \text{ の固有値は、} A \text{ の固有値と } B \text{ の固有値の和に} \boxed{\text{等しくない。}}$$

6.(a)【重要度: ★☆☆ | 難易度:B】

初めに、A の固有値を求める。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad = (1-\lambda)^2 = 0$$

したがって固有値は $\lambda = \boxed{1}$。
次に、B の固有値を求める。

上三角行列であるため、固有値は対角成分は $\lambda = \boxed{1}$。
次に、AB の固有値を求める。
特性多項式は、

$$\det(AB - \mu I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det\begin{bmatrix} 1-\mu & 2 \\ 1 & 3-\mu \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (1-\mu)(3-\mu) - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu^2 - 4\mu + 1 = 0$$

したがって固有値は

$$\mu_1 = \boxed{2+\sqrt{3}}, \qquad \mu_2 = \boxed{2-\sqrt{3}}$$

次に、BA の固有値を求める。
特性多項式は、

$$\det(BA - \mu I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det\begin{bmatrix} 3-\mu & 2 \\ 1 & 1-\mu \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (3-\mu)(1-\mu) - 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \mu^2 - 4\mu + 1 = 0$$

よって固有値は、

$$\mu_1 = \boxed{2+\sqrt{3}}, \qquad \mu_2 = \boxed{2-\sqrt{3}}$$

A の固有値と B の固有値の積は $1 \cdot 1 = 1$ となる。一方で、AB の固有値は $2 \pm \sqrt{3}$。
したがって、

AB の固有値は、A と B の固有値の積に一般には $\boxed{\text{等しくない。}}$

6.(b)【重要度: ★☆☆ | 難易度:B】

AB と BA は同じ固有値 $2 \pm \sqrt{3}$ を持つ。
したがって、

AB の固有値は BA の固有値と $\boxed{\text{等しい。}}$

7. 【重要度: ★★★ | 難易度:B】

U の固有値はその対角要素にあり、それらは $\boxed{\text{行列 } A \text{ のピボット}}$ である。L の固有値もその対角要素にあり、それらはすべて $\boxed{1}$ である。A 固有値は、$\boxed{\text{ピボット}}$ と同じではない。

8.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

固有値・固有ベクトルの定義は $A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$（$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$）である。

$$A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x} = \lambda\,\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{x}$$

ここで、$\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{x}$ はスカラー値であるため、以下で λ を求めることができる。

$$\boxed{\lambda = \frac{\boldsymbol{x}^\top A\boldsymbol{x}}{\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{x}}}$$

8.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

それぞれの固有値において、零ベクトルではない解を求めれば良い。

$$\boxed{(A-\lambda I)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}}$$

9.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

非常に重要な問題である。

$$A\boldsymbol{x}=\lambda\,\boldsymbol{x}\ \Rightarrow\ A(A\boldsymbol{x})=A(\lambda\,\boldsymbol{x})\ \Rightarrow\ A(A\boldsymbol{x})=\lambda\,(A\boldsymbol{x})\ \Rightarrow\ A^2\boldsymbol{x}=\lambda(\lambda\,\boldsymbol{x})\ \Rightarrow\ A^2\boldsymbol{x}=\lambda^2\,\boldsymbol{x}$$

したがって、

$$\boxed{\lambda^2\text{は}\ A^2\text{の固有値である。}}$$

9.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

非常に重要な問題である。

$$A\boldsymbol{x}=\lambda\,\boldsymbol{x}\ \Rightarrow\ A^{-1}A\boldsymbol{x}=A^{-1}(\lambda\,\boldsymbol{x})\ \Rightarrow\ \boldsymbol{x}=\lambda\,A^{-1}\boldsymbol{x}\ \Rightarrow\ \lambda^{-1}\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{x}\quad(\lambda\neq 0)\ \Rightarrow\ A^{-1}\boldsymbol{x}=\lambda^{-1}\boldsymbol{x}$$

したがって、

$$\boxed{\lambda^{-1}\ \text{は}\ A^{-1}\ \text{の固有値である。}}$$

9.(c)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

非常に重要な問題である。

$$A\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}\ \Rightarrow\ A\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}\ \Rightarrow\ (A+I)\boldsymbol{x}=(\lambda+1)\boldsymbol{x}$$

したがって、

$$\boxed{\lambda+1\ \text{は}\ A+I\ \text{の固有値}}$$

10. 【重要度: ★★★ | 難易度:A】

初めに、A の固有値・固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A-\lambda I)=0\quad\Rightarrow\quad\det\begin{bmatrix}0.6-\lambda & 0.2\\ 0.4 & 0.8-\lambda\end{bmatrix}=0\quad\Rightarrow\quad(0.6-\lambda)(0.8-\lambda)-0.08=0$$

$$\Rightarrow\quad\lambda^2-1.4\lambda+0.4=0\quad\Rightarrow\quad(\lambda-1)(\lambda-0.4)=0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1=1,\qquad\lambda_2=0.4$$

各固有値に対する固有ベクトルを求める。

- $\lambda = \boxed{1}$ のとき

$$\begin{bmatrix} -0.4 & 0.2 \\ 0.4 & -0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda = \boxed{0.4}$ のとき

$$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 \\ 0.4 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

次に、A^∞ の固有値・固有ベクトルを求める。
特性方程式は、

$$\det\left(A^\infty - \lambda I\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det\begin{bmatrix} \frac{1}{3} - \lambda & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} - \lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\tfrac{1}{3} - \lambda)(\tfrac{2}{3} - \lambda) - \tfrac{2}{9} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda - 1) = 0$$

したがって固有値は、

$$\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 0$$

各固有値に対する固有ベクトルを求める。

- $\lambda = \boxed{1}$ のとき

$$\begin{bmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda = \boxed{0}$ のとき

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

次に、A^{100} が A^∞ に近い理由を述べる。
A^n の固有値は

$$\lambda_1^n,\ \lambda_2^n$$

である。よって、A^{100} の固有値は、

$$1^{100} = 1,\ 0.4^{100} \approx 0$$

また、固有ベクトルは変化しない。
よって、

$$A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \quad \Rightarrow \quad A = \lambda\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^\top$$

より、固有ベクトルが等しく、固有値が A^∞ の固有値 $1, 0$ に近づくため、

$$\boxed{A^{100} \text{ は } A^{\infty} \text{ に近い。}}$$

6 章

2 節

1.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:C】

初めに、$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ について考える。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (1-\lambda)(3-\lambda) = 0$$

よって固有値は $\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3$ である。
各固有値に対する固有ベクトルを求める。

- $\lambda = 1$ のとき

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- $\lambda = 3$ のとき

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

よって、固有値行列 Λ と固有ベクトル行列 S は以下のようになる。

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \qquad S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

したがって、

$$A = S\Lambda S^{-1} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

次に、$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ について考える。
特性方程式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 3 & 3-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (1-\lambda)(3-\lambda) - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - 4\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda - 4) = 0$$

したがって固有値は $\lambda = 0, 4$ である。
各固有値に対する固有ベクトルを求める。

- $\lambda = 0$ のとき

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- $\lambda = 4$ のとき

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

よって、固有値行列 Λ と固有ベクトル行列 S は以下のようになる。

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \qquad S^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

したがって、

$$A = S\Lambda S^{-1} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}}$$

1.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$$A = S\Lambda S^{-1} \quad \Rightarrow \quad A^2 = S\Lambda S^{-1} S\Lambda S^{-1} \quad \Rightarrow \quad A^2 = S\Lambda I \Lambda S^{-1} \quad \Rightarrow \quad A^2 = S\Lambda^2 S^{-1}$$

より、

$$A^3 = A \cdot A^2 = S\Lambda S^{-1} S\Lambda^2 S^{-1} = S\Lambda I \Lambda^2 S^{-1} = \boxed{S\Lambda^3 S^{-1}}$$

また、逆行列は、

$$A^{-1} = (S\Lambda S^{-1})^{-1} \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = (S^{-1})^{-1} \Lambda^{-1} S^{-1} \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = \boxed{S\Lambda^{-1} S^{-1}}$$

2.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

固有値行列と、固有ベクトル行列は以下のようになる。

$$S = \begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_1 & \boldsymbol{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \qquad S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

よって、

$$A = S\Lambda S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}}$$

3.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

仮定より $A = S\Lambda S^{-1}$ であるため、

$$A + 2I = S\Lambda S^{-1} + 2I = S\Lambda S^{-1} + 2SS^{-1} = S(\Lambda + 2I)S^{-1}$$

よって、固有値行列と固有ベクトル行列は、

$$\Lambda_{A+2I} = \boxed{\Lambda + 2I}, \qquad S_{A+2I} = \boxed{S}$$

4.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{偽。}}$

対角化は固有値によって決まる。具体的に固有値に 0 を含む場合、A は可逆でない。

$\lambda = 0$ の時、特性方程式は以下のようになる。

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det A = 0 \quad \Rightarrow \quad A \text{ は不可逆}$$

4.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{真。}}$

固有ベクトルが全て一次独立であるため、S は可逆であり、A は対角化可能である。

4.(c)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{真。}}$

S の列ベクトルが全て一次独立であるため、S は可逆。

4.(c)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{偽。}}$

S の固有ベクトルによって対角化が決まる。具体的に、S の固有ベクトル行列が全て一次独立である場合、S は対角化可能である。

5.【重要度: ★★☆ | 難易度:A】

$S = I$ のとき、

$$A = S\Lambda S^{-1} = I\,\Lambda\,I = \Lambda$$

より、A は $\boxed{\text{対角行列}}$ である。

次に、S^{-1} が三角行列であることを示す。

例えば、以下のような上三角行列を考える。

$$Sx = e_i \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ 0 & s_{22} & s_{23} \\ 0 & 0 & s_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = S^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

（e_i は標準基底ベクトル）とすると、$\boldsymbol{x}$ は S^{-1} の i 列の列ベクトルであることが分かる。

$\boldsymbol{x}$ は後退代入によって求められ、e_i の 1 がある行より下の成分は全て 0 である。

よって、S が上三角行列である場合、S^{-1} も上三角行列であることが分かる。同様に、S が下三角行列である場合も、前進代入を用いることで、S^{-1} が下三角行列になることが分かる。

したがって、

$$\boxed{S \text{ が三角行列} \;\Rightarrow\; S^{-1} \text{ も三角行列}}$$

最後に、A も三角行列であることを示す。

$$A = S\Lambda S^{-1}$$

であり、λ が対角行列である。
よって S^{-1} が上三角行列ならば、λS^{-1} も上三角行列。S^{-1} が下三角行列ならば、λS^{-1} も下三角行列。
ここで、上三角行列同士の積は上三角行列であり、下三角行列同士の積は下三角行列である。
したがって、

$$\boxed{S \text{ が三角行列} \ \Rightarrow \ A \text{ も三角行列}}$$

6.【重要度: ★★☆ | 難易度:A】

特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det\begin{bmatrix} 4-\lambda & 0 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (4-\lambda)(2-\lambda) = 0$$

より固有値は $\lambda_1 = 4,\ \lambda_2 = 2$ である。
それぞれの固有ベクトル空間は、

- $\lambda = 4$ のとき

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

  より固有ベクトル空間 E_4 は、

$$E_4 = \left\{ t\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| \, t \in \text{は 0 以外の任意の実数} \right\}$$

- $\lambda = 2$ のとき

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

  より固有ベクトル空間 E_2 は、

$$E_2 = \left\{ s\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \middle| \, s \in \text{は 0 以外の任意の実数} \right\}$$

したがって、行列 S の全ては以下のようになる。

$$\boxed{S = \begin{bmatrix} 2t & 0 \\ t & s \end{bmatrix} \quad (t \neq 0,\ s \neq 0) \quad \text{または} \quad S = \begin{bmatrix} 0 & 2t \\ s & t \end{bmatrix} \quad (t \neq 0,\ s \neq 0)}$$

次に、A^{-1} を対角化する行列について考える。

$$A = S\Lambda S^{-1} \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = S\Lambda^{-1}S^{-1}$$

ここで、

$$\Lambda^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{または} \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

また、A^{-1} を対角化する行列は、

$$\boxed{A \text{ を対角化する行列と同じ。}}$$

7.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

固有ベクトル行列の一例は以下である。

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \qquad S^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

任意の固有値 λ_1, λ_2 に対して、

$$A = S\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}S^{-1}$$

と書ける。計算すると一般的な行列は以下のようになる。

$$A = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_1 \\ \lambda_2 & -\lambda_2 \end{bmatrix} = \boxed{\frac{1}{2}\begin{bmatrix} \lambda_1+\lambda_2 & \lambda_1-\lambda_2 \\ \lambda_1-\lambda_2 & \lambda_1+\lambda_2 \end{bmatrix}}$$

8.【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

固有値は
$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2},\ \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$
である（$\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ の解）。
空欄に当てはまる、固有ベクトル行列の逆行列を求める。

$$S = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \Rightarrow \quad S^{-1} = \boxed{\frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}\begin{bmatrix} 1 & -\lambda_2 \\ -1 & \lambda_1 \end{bmatrix}}$$

次に、$S\Lambda^k S^{-1}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ の第 2 成分を求める。

$$
\begin{aligned}
S\Lambda^k S^{-1}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} &= \begin{bmatrix}\lambda_1 & \lambda_2\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1^k & 0\\ 0 & \lambda_2^k\end{bmatrix}\frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}\begin{bmatrix}1 & -\lambda_2\\ -1 & \lambda_1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\\
&= \frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}\begin{bmatrix}\lambda_1 & \lambda_2\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1^k & 0\\ 0 & \lambda_2^k\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}\\
&= \frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}\begin{bmatrix}\lambda_1 & \lambda_2\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1^k & 0\\ 0 & -\lambda_2^k\end{bmatrix}\\
&= \frac{1}{\lambda_1-\lambda_2}\begin{bmatrix}\lambda_1^{k+1} & -\lambda_2^{k+1}\\ \lambda_1^k & -\lambda_2^k\end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

よって、第 2 要素は、

$$\boxed{\frac{\lambda_1^k-\lambda_2^k}{\lambda_1-\lambda_2}}$$

上記は、k 番目のフィボナッチ数 F_k である。

9.(a)【重要度: ★★☆ | 難易度:C】

A の固有値・固有ベクトルを求める。
初めに、A は以下のようである。

$$A=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 1 & 0\end{bmatrix}$$

特性多項式は、

$$\det(A-\lambda I)=0 \quad\Rightarrow\quad \det\begin{bmatrix}\frac{1}{2}-\lambda & \frac{1}{2}\\ 1 & -\lambda\end{bmatrix}=0 \quad\Rightarrow\quad (\tfrac{1}{2}-\lambda)(-\lambda)-\tfrac{1}{2}=0$$
$$\Rightarrow\quad \lambda^2-\tfrac{1}{2}\lambda-\tfrac{1}{2}=0 \quad\Rightarrow\quad (\lambda-1)(\lambda+\tfrac{1}{2})=0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1=1,\qquad \lambda_2=-\tfrac{1}{2}$$

それぞれの固有ベクトルは、

- $\lambda_1=\boxed{1}$ のとき、

$$\begin{bmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad \boldsymbol{v}_1=\boxed{\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}}$$

- $\lambda_2=\boxed{-\frac{1}{2}}$ のとき、

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v}_2 = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}}$$

9.(b)【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

$$A^n = S\Lambda^n S^{-1}$$

ここで、

$$S = \begin{bmatrix} \boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

また、

$$\lim_{n\to\infty} \Lambda^n = \lim_{n\to\infty} \begin{bmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & (-\frac{1}{2})^n \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

よって、

$$\lim_{n\to\infty} A^n \to S \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \left(-\frac{1}{3}\right) \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \boxed{\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}}$$

9.(c)【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

初期ベクトルは

$$\begin{bmatrix} G_1 \\ G_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

よって、

$$\begin{bmatrix} G_{k+1} \\ G_k \end{bmatrix} = A^k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[k\to\infty]{} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}}$$

10.【重要度: ★☆☆ | 難易度:A】

フィボナッチ数列は $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$（$F_0 = 0,\ F_1 = 1$）を満たすため、

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} F_{k+2} \\ F_{k+1} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} F_{k+1} \\ F_k \end{bmatrix}$$

よって、

$$\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} F_1 \\ F_0 \end{bmatrix} = A^n \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

が成り立つ。
偶奇のみを調べればよいため、mod2 で計算する。
ここで $\bar{A}$ は各成分を 2 で割った余りを各要素にとる。

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{A}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A}^3 = \bar{A}^2 \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

となる。したがって $\bar{A}^{n+3} = \bar{A}^n$ であり、

$$\begin{bmatrix} \overline{F_{n+1}} \\ \overline{F_n} \end{bmatrix} = \bar{A}^n \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

の偶奇パターンは周期 3 で繰り返す。実際、

$$(\overline{F_1}, \overline{F_0}) = (1, 0), \quad (\overline{F_2}, \overline{F_1}) = (1, 1), \quad (\overline{F_3}, \overline{F_2}) = (0, 1)$$

であり、以後 3 項ごとに同じ列が現れる。したがって、

$$\boxed{\text{フィボナッチ数は 3 ごとに偶数。}}$$

が従う。

11.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{真。}}$
固有値に 0 が含まれないため、$\det A \neq 0$ となり A は可逆である。

11.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{偽。}}$
固有値 2 が重複するため、それらの固有ベクトルは線形従属である場合がある。
そのとき、S^{-1} が存在しないため、必ず対角化できるとは限らない。

11.(c)【重要度: ★★★ | 難易度:A】

$\boxed{\text{偽。}}$
固有値 2 が重複する場合においても、それらの固有ベクトルが線型独立になる場合がある。
具体的に、$A - 2I$ の自由変数が 2 つあるとき、$(A - 2I)\boldsymbol{x} = 0$ を満たす固有ベクトルは 2 つ存在する。
このとき、それらは線形独立であるため、S は可逆である。よって S^{-1} が存在するため、対角化できる場合がある。

11.(c)【重要度: ★★★ | 難易度:A】

$\boxed{\text{偽。}}$
固有値 2 が重複する場合においても、それらの固有ベクトルが線型独立になる場合がある。
具体的に、$A-2I$ の自由変数が 2 つあるとき、$(A-2I)\boldsymbol{x}=0$ を満たす固有ベクトルは 2 つ存在する。

12.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{偽。}}$
逆行列の有無は固有値に依存するため、固有ベクトルが線形従属の場合であっても逆行列が存在する場合がある。
具体的に固有値に 0 が含まれる場合、行列は不可逆である。

12.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{真。}}$
固有ベクトルが線形従属である場合、固有値は重複している。

12.(c)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$\boxed{\text{真。}}$
固有ベクトルが線形従属である場合、固有ベクトル行列は逆行列が存在しない。よって、対角化できない。

6 章

3 節

1.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

与えられた微分方程式は、以下のようである。

$$\frac{d\boldsymbol{u}}{dt}=A\boldsymbol{u}, \qquad A=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 0 & 1\end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{u}(t)=\begin{bmatrix}u_1(t)\\ u_2(t)\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{u}=e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$（$x\neq 0$）を解と仮定すると、

$$\frac{d\boldsymbol{u}}{dt}=A\boldsymbol{u} \quad \Rightarrow \quad \lambda e^{\lambda t}\boldsymbol{x}=Ae^{\lambda t}\boldsymbol{x} \quad \Rightarrow \quad A\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$$

よって、λ は A の固有値、x はその固有ベクトルとなる。
固有値・固有ベクトルは以下のようになる。
A は上三角であるため、固有値は対角成分であり、

$$\lambda_1=4, \lambda_2=1$$

それぞれの固有ベクトルは、

- $\lambda=4$ のとき、

$$(A-4I)x=0 \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix}0 & 3\\ 0 & -3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

- $\lambda = 1$ のとき、

$$(A - I)x = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

よって，$\boldsymbol{u} = e^{\lambda t}\boldsymbol{x}$ の形の 2 組の解は、

$$\boldsymbol{u}_1(t) = \boxed{e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}, \qquad \boldsymbol{u}_2(t) = \boxed{e^{t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

一般解は以下のようになる。

$$\boldsymbol{u}(t) = c_1 e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 e^{t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

上式に初期値 $u(0) = (5, -2)$ を代入すると、

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} c_1 + c_2 = 5 \\ c_2 = 2 \end{cases}$$

よって、$c_1 = 3$、$c_2 = 2$ である。したがって求める解は、

$$\boxed{\boldsymbol{u}(t) = 3e^{4t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2e^{t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

2.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、z を解く。

$$\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = A\boldsymbol{u} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4y + 3z \\ z \end{bmatrix}$$

より第二成分は、

$$\frac{dz}{dt} = z$$

より、$z(t) = Ce^t$ である。
ここで $z(0) = -2$ より、

$$-2 = Ce^0 \quad \Rightarrow \quad C = -2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{z(t) = -2e^t}$$

次に y を解く。第一成分は、

$$\frac{dy}{dt} = 4y + 3z = 4y + 3(-2e^t) = 4y - 6e^t \quad \Rightarrow \quad y' - 4y = -6e^t$$

ここで、積分因子 e^{-4t} を用いると、

$$\left(e^{-4t}y\right)' = (-4e^{-4t})y + e^{-4t}y' = e^{-4t}(y' - 4y) = e^{-4t}(-6e^t) = -6e^{-3t}$$

両辺を積分すると、

$$e^{-4t}y = 2e^{-3t} + C \quad \Rightarrow \quad y = 2e^{t} + Ce^{4t}$$

初期値 $y(0) = 5$ より、

$$2 + C = 5 \quad \Rightarrow \quad C = 3$$

したがって、

$$\boxed{y(t) = 3e^{4t} + 2e^{t}}$$

3.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

各列の要素の和が 0 であるため、以下が成り立つ。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{1}^\top A = \mathbf{0}^\top \quad \Rightarrow \quad A^\top \mathbf{1} = \mathbf{0}$$

上式より、$\lambda = 0$ は $A^\top$ の固有値であることが分かる。
また、A と $A^\top$ は同じ固有値を持つため、$\boxed{\lambda = 0 \text{ は } A \text{ の固有値の一つ}}$である。

3.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

与えられた

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

の特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} -2-\lambda & 3 \\ 2 & -3-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (-2-\lambda)(-3-\lambda) - 6 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 + 5\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda + 5) = 0$$

よって固有値は、$\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = -5$ である。
それぞれの固有ベクトルは、

- $\boxed{\lambda = 0}$ のとき

$$\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

- $\boxed{\lambda = -5}$ のとき

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

従って一般解は、

$$u(t) = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 e^{-5t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

初期条件 $u(0) = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ より、

$$\begin{cases} 3c_1 + c_2 = 4, \\ 2c_1 - c_2 = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \ c_1 = 1,\ c_2 = 1$$

よって

$$u(t) = \begin{bmatrix} 3 + e^{-5t} \\ 2 - e^{-5t} \end{bmatrix}$$

したがって、

$$\lim_{t \to \infty} u(t) = u(\infty) = \boxed{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

4.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、合計 $v + w$ が定数であることを示す。
両式を加えると、

$$\frac{d}{dt}(v + w) = (w - v) + (v - w) = 0$$

したがって $v(t) + w(t) = v(0) + w(0) = \boxed{40\text{ 人}}$ が成り立つ。
次に $\boldsymbol{u}' = A\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$ とおくと、

$$\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = \begin{bmatrix} w - v \\ v - w \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = A\boldsymbol{u}, \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}$$

上記の A の固有値・固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 1 & -1-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda + 1)(\lambda + 1) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 + 2\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda + 2) = 0$$

よって固有値は、$\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = -2$ である。
対応する固有ベクトルは、

- $\boxed{\lambda = 0}$ のとき

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

- $\boxed{\lambda = -2}$ のとき

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

よって一般解は、

$$u(t) = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{-2t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

初期値 $u(0) = \begin{bmatrix} 30 \\ 10 \end{bmatrix}$ より、

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 30, \\ c_1 - c_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 20,\ c_2 = 10$$

したがって、

$$v(t) = 20 + 10e^{-2t}, \quad w(t) = 20 - 10e^{-2t}$$

最後に、$t = 1$ と $t \to \infty$ のときの v, w を求める。

$$v(1) = \boxed{20 + 10e^{-2}}, \qquad w(1) = \boxed{20 - 10e^{-2}}$$

$$\lim_{t\to\infty} v(t) = \lim_{t\to\infty} w(t) = \boxed{20}$$

5.【重要度: ★★★ | 難易度:A】

初めに、合計 $v + w$ は定数のままであることを示す。
両式を加えると、

$$\frac{d}{dt}(v + w) = (v - w) + (w - v) = 0$$

したがって、$v(t) + w(t) = v(0) + w(0)$ は $\boxed{\text{一定}}$ である。
次に、固有値の変化について考える。
特性多項式は、

$$\det(-A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det\big(-(A + \lambda I)\big) = 0$$

$$\Rightarrow \quad (-1)^n \det(A + \lambda I) = 0 \quad (n \times n \text{ 行列の性質 } \det(cM) = c^n \det M) \quad \Rightarrow \quad \det\big(A - (-\lambda)I\big) = 0$$

よって固有値は、A の固有値 λ_i に対して、$\boxed{-\lambda_i}$ である。
具体的に、問題 4 では $\lambda \in \{0, -2\}$ であるため、

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 2$$

固有ベクトルは同じであるため、

$$\boldsymbol{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

よって一般解は、

$$\boldsymbol{u}(t) = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

問題 4 と同じ初期値 $\boldsymbol{u}(0) = \begin{bmatrix} 30 \\ 10 \end{bmatrix}$ を用いると、

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 30, \\ c_1 - c_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 20,\ c_2 = 10$$

よって、

$$v(t) = 20 + 10e^{2t}, \qquad w(t) = 20 - 10e^{2t}$$

したがって、

$$\lim_{t \to \infty} v(t) = \boxed{\infty}$$

6.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、線形常微分方程式 $\dot{\boldsymbol{x}} = M\boldsymbol{x}$ の解がすべて $t \to \infty$ で $\mathbf{0}$ に収束するためには、M の全ての固有値の実部が負である必要がある。

行列 A の場合について考える。

特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} a - \lambda & 1 \\ 1 & a - \lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (a - \lambda)^2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad (a - \lambda) = \pm 1$$

よって固有値は、

$$\lambda_{1,2} = a \pm 1$$

両方の実部を負にするには、

$$a + 1 < 0 \text{ かつ } a - 1 < 0 \quad \Rightarrow \quad a < -1 \text{ かつ } a < 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{a < -1}$$

次に、行列 B の場合について考える。

特性多項式は、

$$\det(B - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} b - \lambda & -1 \\ 1 & b - \lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (b - \lambda)^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad (a - \lambda) = \pm i$$

よって固有値は、

$$\mu_{1,2} = b \pm i$$

両固有値の実部を負にするには、

$$\boxed{b < 0}$$

7.【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

$\mathbb{R}^2$ における直線 $y = x$ は、ベクトル

$$\boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

が張る一次元部分空間である。
ここで射影行列は、以下の式で与えられる。

$$P = \frac{\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{a}^\top}{\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{a}}$$

また、

$$\boldsymbol{a}^\top \boldsymbol{a} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 2, \quad \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{a}^\top = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

よって射影行列は、

$$P = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

次に、固有値・固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(P - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{1}{2} - \lambda\right)^2 - \frac{1}{4} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - \lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda - 1) = 0$$

よって固有値は、$\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = 1$ である。
各固有値に対応する固有ベクトルは、

- $\boxed{\lambda = 0}$ のとき

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

- $\boxed{\lambda = 1}$ のとき

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

よって一般解は、

$$\boldsymbol{u}(t) = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ここで、初期値 $\boldsymbol{u}(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ より、

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} c_1 + c_2 = 3 \\ -c_1 + c_2 = 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_1 = 1,\ c_2 = 2}$$

固有値が 1 と 0 なので,

$$\boldsymbol{u}(t) = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + 2e^{-t} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

最後に、$t \to \infty$ を求める。

$$\lim_{t \to \infty} \boldsymbol{u}(t) = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

8.【重要度: ★☆☆ | 難易度:B】

ベクトル $\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} r \\ w \end{bmatrix}$ とおけば、

$$\boldsymbol{u}' = A\boldsymbol{u}, \qquad A = \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

初めに、固有値・固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 6-\lambda & -2 \\ 2 & 1-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (6-\lambda)(1-\lambda) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda - 5)(\lambda - 2) = 0$$

よって固有値は、$\lambda_1 = 5,\ \lambda_2 = 2$ である。
対応する固有ベクトルは、

- $\lambda = \boxed{5}$ のとき：

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $\lambda = \boxed{2}$ のとき：

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

よって一般解は、

$$\boldsymbol{u}(t) = c_1 e^{5t} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ここで、初期値 $r(0) = w(0) = 30$ より、

$$\boldsymbol{u}(0) = \begin{bmatrix} 30 \\ 30 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 2c_1 + c_2 = 30 \\ c_1 + 2c_2 = 30 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \boxed{c_1 = c_2 = 10}$$

よって、

$$\boldsymbol{u}(t) = 10e^{5t} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 10e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$\boxed{r(t) = 20e^{5t} + 10e^{2t}, \qquad w(t) = 10e^{5t} + 20e^{2t}}$$

最後に、長時間後の比 $\frac{r}{w}$ を求める。

$$\frac{r(t)}{w(t)} = \frac{20e^{5t} + 10e^{2t}}{10e^{5t} + 20e^{2t}} = \frac{10e^{5t}(2 + e^{-3t})}{10e^{5t}(1 + 2e^{-3t})} = \frac{2 + e^{-3t}}{1 + 2e^{-3t}}$$

したがって、

$$\lim_{t \to \infty} \frac{r(t)}{w(t)} = \frac{2 + 0}{1 + 0} = \boxed{2}$$

9.(a)【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

$(4, 0)^\top$ を $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ の線形結合で表すと、

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} c_1 + c_2 = 4, \\ ic_1 - ic_2 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad c_1 = c_2 = 2$$

したがって、

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \boxed{2 \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}}$$

9.(b)【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

一般解は、以下のようになる。

$$\boldsymbol{u}(t) = c_1 e^{it} \boldsymbol{x}_1 + c_2 e^{-it} \boldsymbol{x}_2$$

(a) より $c_1 = c_2 = 2$ を代入すると、

$$\boldsymbol{u}(t) = 2e^{it} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} + 2e^{-it} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} e^{it} + e^{-it} \\ ie^{it} - ie^{-it} \end{bmatrix}$$

また、$e^{it} = \cos t + i \sin t,\ e^{-it} = \cos t - i \sin t$ を代入すると、

$$\boldsymbol{u}(t) = 2\begin{bmatrix} e^{it} + e^{-it} \\ ie^{it} - ie^{-it} \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} (\cos t + i\sin t) + (\cos t - i\sin t) \\ i(\cos t + i\sin t) - i(\cos t - i\sin t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4\cos t \\ -4\sin t \end{bmatrix}$$

したがって、

$$\boldsymbol{u}(t) = \boxed{\begin{bmatrix} 4\cos t \\ -4\sin t \end{bmatrix}}$$

10.【重要度: ★★★ | 難易度:A】

問題文より、

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}, \qquad \frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = \begin{bmatrix} y' \\ y'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y' \\ 5y' + 4y \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}$$

よって、

$$\frac{d\boldsymbol{u}}{dt} = A\boldsymbol{u}, \quad A = \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}}$$

ここで、A の固有値を求める。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 4 & 5-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (-\lambda)(5-\lambda) - 4 = 0$$
$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - 5\lambda - 4 = 0$$

よって固有値は、

$$\lambda_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25+16}}{2} = \boxed{\frac{5 \pm \sqrt{41}}{2}}$$

次に、$y = e^{\lambda t}$ による導出で求める。
元の 2 階方程式に $y = e^{\lambda t}$ を代入すると、

$$y'' = 5y' + 4y \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 e^{\lambda t} = 5\lambda e^{\lambda t} + 4e^{\lambda t} \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - 5\lambda - 4 = 0$$

よって、同じ解 $\lambda = \dfrac{5 \pm \sqrt{41}}{2}$ を得る。

6 章

4 節

1.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:C】

問題文より、

$$M = \frac{A + A^{\mathsf{T}}}{2}$$

とおけば、

$$A = M + N \quad \Rightarrow \quad A = \frac{A + A^{\mathsf{T}}}{2} + N \quad \Rightarrow \quad N = A - \frac{A + A^{\mathsf{T}}}{2} \quad \Rightarrow \quad N = \boxed{\frac{A - A^{\mathsf{T}}}{2}}$$

実際に計算すると、

$$A^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 2 & 3 & 6 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

より、

$$M = \frac{A + A^{\mathsf{T}}}{2} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1+1 & 2+4 & 4+8 \\ 4+2 & 3+3 & 0+6 \\ 8+4 & 6+0 & 5+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \\ 6 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$N = \frac{A - A^{\mathsf{T}}}{2} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1-1 & 2-4 & 4-8 \\ 4-2 & 3-3 & 0-6 \\ 8-4 & 6-0 & 5-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 3 & 0 \\ 8 & 6 & 5 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \\ 6 & 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}}$$

2.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

転置の積の性質 $(XY)^{\mathsf{T}} = Y^{\mathsf{T}}X^{\mathsf{T}}$ と $(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A$ を用いると、

$$(A^{\mathsf{T}}CA)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}C^{\mathsf{T}}(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}}CA$$

よって、

$$\boxed{A^{\mathsf{T}}CA \text{ も対称行列。}}$$

次に、行列のサイズについて考える。
A が 6×3 のとき、積 $A^{\mathsf{T}}CA$ が定義されるには C は 6×6 である必要がある。したがって、

$$C : \boxed{6 \times 6}, \quad A^{\mathsf{T}}CA : (3 \times 6)(6 \times 6)(6 \times 3) = \boxed{3 \times 3}$$

3.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

固有値の計算　特性多項式は、

$$\det(A-\lambda I)=0 \quad\Rightarrow\quad \det\begin{bmatrix}2-\lambda & 2 & 2\\ 2 & -\lambda & 0\\ 2 & 0 & -\lambda\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad (2-\lambda)(-\lambda)(-\lambda)-2\cdot 2(-\lambda)+2\cdot(0-(-\lambda)2)=0$$

$$\Rightarrow\quad (2\lambda-\lambda^2)\lambda+4\lambda+4\lambda=0 \quad\Rightarrow\quad \lambda(-\lambda^2+2\lambda+8)=0 \quad\Rightarrow\quad \lambda(\lambda^2-2\lambda-8)=0 \quad\Rightarrow\quad \lambda(\lambda-4)(\lambda+2)=0$$

よって固有値は、$\lambda=0,\ 4,\ -2$ である。
次に、それぞれの固有値に対する固有ベクトル（一例）を求める。

- $\lambda=\boxed{0}$ のとき

$$\begin{bmatrix}2&2&2\\2&0&0\\2&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad \begin{bmatrix}2&2&2\\2&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad \begin{bmatrix}2&2&2\\0&-2&-2\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

自由変数は x_3 より、

$$\boldsymbol{x}_0=\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{x}_0=\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix}}$$

- $\lambda=\boxed{4}$ のとき

$$\begin{bmatrix}-2&2&2\\2&-4&0\\2&0&-4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad \begin{bmatrix}-2&2&2\\0&-2&2\\0&2&-2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad \begin{bmatrix}-2&2&2\\0&-2&2\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

自由変数は x_3 より、

$$\boldsymbol{x}_1=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{x}_2=\boxed{\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}}$$

- $\lambda = \boxed{-2}$ のとき

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

自由変数は x_3 より、

$$\boldsymbol{x}_3 = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{x}_3 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

4.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、固有値を求める。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} -2-\lambda & 6 \\ 6 & 7-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (-2-\lambda)(7-\lambda) - 36 = 0$$

$$\Rightarrow \quad = \lambda^2 - 5\lambda - 50 = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda - 10)(\lambda + 5) = 0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1 = 10,\ \lambda_2 = -5$$

次に、それぞれの固有値に対する固有ベクトルを求める。

- $\lambda_1 = 10$ のとき、

$$\begin{bmatrix} -2-10 & 6 \\ 6 & 7-10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} -12 & 6 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- $\lambda_2 = -5$ のとき、

$$\begin{bmatrix} -2-(-5) & 6 \\ 6 & 7-(-5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{x}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

A は対称行列なので、$\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ は互いに直交し、これらを列に並べた行列 Q は直交行列となる。
したがって、

$$Q = \boxed{\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}}, \qquad \Lambda = \boxed{\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}}$$

5.【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

初めに、固有値を求める。
特性多項式は、

$$\det(A-\lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad = \det\begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & -1-\lambda & -2 \\ 2 & -2 & -\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (1-\lambda)\left\{(-1-\lambda)(-\lambda)-4\right\}+2\left\{0-(-1-\lambda)2\right\}$$

$$\Rightarrow \quad (1-\lambda)(\lambda^2+\lambda-4)+4(1+\lambda) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2+\lambda-4-\lambda^3-\lambda^2+4\lambda+4\lambda+4 = 0 \quad \Rightarrow \quad -\lambda^3+9\lambda = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda(\lambda^2-9) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda-3)(\lambda+3) = 0$$

よって、固有値は、

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = -3$$

次に、それぞれの固有値に対する固有ベクトルを求める。

- $\lambda_1 = 3$ のとき、

$$\begin{bmatrix} 1-3 & 0 & 2 \\ 0 & -1-3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

自由変数は x_3 より、

$$\boldsymbol{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- $\lambda_2 = 0$ のとき、

$$\begin{bmatrix} 1-0 & 0 & 2 \\ 0 & -1-0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

自由変数は x_3 より、

$$\boldsymbol{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{u}_2 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- $\lambda_3 = -3$ のとき、

$$\begin{bmatrix} 1-(-3) & 0 & 2 \\ 0 & -1-(-3) & -2 \\ 2 & -2 & -(-3) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

自由変数は x_3 より、

$$\boldsymbol{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{u}_3 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

A は対称行列なので、$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{u}_3$ は互いに直交し、これらを列に並べると直交行列になる。
したがって、

$$Q = \boxed{\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}}, \qquad \Lambda = \boxed{\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}}$$

6.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、固有値を求める。
特性多項式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 9-\lambda & 12 \\ 12 & 16-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (9-\lambda)(16-\lambda) - 144 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - 25\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda - 25) = 0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1 = 25, \qquad \lambda_2 = 0$$

次に、それぞれの固有値に対する固有ベクトル（一例）を求める。

- $\lambda = 25$ のとき

$$\begin{bmatrix} -16 & 12 \\ 12 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

  よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- $\lambda = 0$ のとき

$$\begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

  よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{u}_2 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

ここで、A は対称行列であるため、上記の単位ベクトルは直行する。
よって、

$$Q = \boxed{\begin{bmatrix} t\boldsymbol{u}_1 & s\boldsymbol{u}_2 \end{bmatrix} \text{または} \begin{bmatrix} s\boldsymbol{u}_2 & t\boldsymbol{u}_1 \end{bmatrix} \Bigg| \quad t, s \in \text{は 0 以外の全ての実数}}$$

7.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

特性多項式は、

$$\det(A-\lambda I)=0 \quad\Rightarrow\quad \det\begin{bmatrix}1-\lambda & b\\ b & 1-\lambda\end{bmatrix}=0 \quad\Rightarrow\quad (1-\lambda)^2-b^2=0 \quad\Rightarrow\quad (1-\lambda-b)(1-\lambda+b)=0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1=1+b, \qquad \lambda_2=1-b$$

いずれかが負である条件は、

$$1+b<0 \text{ または } 1-b<0 \quad\Rightarrow\quad b<-1 \text{ または } b>1 \quad\Rightarrow\quad \boxed{|b|>1}$$

7.(b)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$$\begin{bmatrix}1 & b\\ b & 1\end{bmatrix} \quad\Rightarrow\quad \begin{bmatrix}1 & b\\ 0 & 1-b^2\end{bmatrix}$$

よって、2 つのピポットは、1 と $1-b^2$ である。
ここで（a）で求めた $|b|>1$ より、2 つ目のピポットは必ず負となる。
したがって、

$$\boxed{A \text{ は負のピポットを持つ。}}$$

8.【重要度: ★★★ | 難易度:A】

初めに、固有値を求める。
$A\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$ とすると、

$$A^3\boldsymbol{x}=\lambda^3\boldsymbol{x}$$

仮定より $A^3=0$ より、左辺は $\mathbf{0}$ となる。
よって、

$$\lambda^3\boldsymbol{x}=\mathbf{0} \quad (\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}) \;\Rightarrow\; \lambda^3=0 \;\Rightarrow\; \boxed{\lambda=0}$$

次に、$A\neq 0$ で $A^3=0$ の例を挙げる。

$$A=\boxed{\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}}$$

とすると、

$$A^2=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \qquad A^3=\mathbf{0}$$

確かに $A\neq 0$ かつ $A^3=0$ である。
最後に、A が対称行列ならば $A=0$ である事を示す。
A が対称行列であるならば、直交対角化できる。

$$A = Q\Lambda Q^{\mathsf{T}} \quad (Q : \text{直交},\ \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n))$$

よって、

$$A^3 = Q\Lambda^3 Q^{\mathsf{T}}$$

ここで、仮定 $A^3 = 0$ より $Q\Lambda^3 Q^{\mathsf{T}} = 0$ となる。また直交行列は可逆であるため、

$$Q\Lambda^3 Q^{\mathsf{T}} = 0 \quad \Rightarrow \quad Q^{-1}Q\Lambda^3 Q^{\mathsf{T}}(Q^{\mathsf{T}})^{-1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Lambda^3 = 0$$

よって各対角成分に対して、

$$\lambda_i^3 = 0 \ \Rightarrow\ \lambda_i = 0 \quad (1 \leq i \leq n)$$

したがって $\Lambda = 0$ より、

$$A = Q\,0\,Q^{\mathsf{T}} = \boxed{0}$$

9.【重要度: ★★★ | 難易度:A】

A を実行列とし、$\lambda = a + ib\ (a, b \in \mathbb{R})$ が A の固有値、$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}$（零ベクトルを除いた複素数体上の n 次元ベクトル）がその固有ベクトルで

$$A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$$

とする。この両辺を複素共役をとると、$\overline{A\boldsymbol{x}} = \overline{\lambda\boldsymbol{x}}$ である。A は実成分のみからなるため $\overline{A\boldsymbol{x}} = A\overline{\boldsymbol{x}}$ となる。

また、$\overline{\lambda\boldsymbol{x}} = \overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{x}}$ より、

$$A\,\overline{\boldsymbol{x}} = \overline{\lambda}\,\overline{\boldsymbol{x}}$$

したがって、

$$\boxed{\overline{\lambda} = a - ib \text{ も } A \text{ の固有値となる。}}$$

次に、3×3 実行列は実固有値を少なくとも 1 つもつことを示す。
3×3 の実行列 A の固有値は、
特性方程式 $\det(A - \lambda I) = 0$ を満たす λ であり、3 つ存在する。
ここで、先ほど示した通り、非実根は必ず共役対で現れる。
ところが 3 は奇数であるため、

$$\boxed{\text{必ず実根が少なくとも 1 本存在する。}}$$

10.【重要度: ★★☆ | 難易度:A】

問題文の証明には、以下の隠れた仮定が含まれている。

(i) $\boxed{x \text{ が実ベクトルである。}}$

(ii) $\boxed{\text{実数の内積として } x^{\mathsf{T}}x > 0 \text{ を仮定している。}}$

(iii) $\boxed{x^{\mathsf{T}}Ax \text{ が実数であるとみなしている。}}$

従って問題文の証明は、実行列の固有値が実数であることを示すものにはならない。
次に、具体例で確認する。

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \lambda = i, \qquad x = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$$

とすると、

$$A\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ i \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda\boldsymbol{x} = i \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$$

より、$Ax = \lambda x$ が成り立つ。一方で、

$$x^{\mathsf{T}}x = \begin{bmatrix} i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} = i^2 + 1 = 0, \qquad x^{\mathsf{T}}Ax = \begin{bmatrix} i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ i \end{bmatrix} = -i + i = 0$$

より、

$$\lambda = \frac{x^{\mathsf{T}}Ax}{x^{\mathsf{T}}x} = \boxed{\frac{0}{0}} \quad \text{（未定義）}$$

となり、上記の議論は成立しない。

6 章

5 節

1.(i)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、$c > \dfrac{b^2}{a} > 0$ を示す。

$$ac - b^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad ac > b^2$$

ここで、$a > 0$ より、

$$\boxed{c > \frac{b^2}{a}}$$

次に、$\lambda_1\lambda_2$ について考える。

$$\det \begin{bmatrix} a-\lambda & b \\ b & c-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (a-\lambda)(c-\lambda) - b^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - (a+c)\lambda + (ac - b^2) = 0$$

ここで、固有値は λ_1, λ_2 であるため、

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)\lambda + \lambda_1\lambda_2 = 0$$

2 つの係数を比較すると、

$$\lambda_1 + \lambda_2 = a + c\lambda_1\lambda_2 = ac - b^2$$

仮定より $ac - b^2 > 0$ であるため、λ_1 と λ_2 の符号は同じ。
したがって、積 $\lambda_1\lambda_2$ が $\boxed{\det A}$ と等しいからである。

1.(ii)【重要度: ★★★ | 難易度:B】

(i) より、

$$\lambda_1 + \lambda_2 = a + c$$

したがって、$\lambda_1 + \lambda_2$ は $\boxed{\text{トレース}}$ と等しいからである。
$\lambda_1\lambda_2 > 0$ かつ $\lambda_1 + \lambda_2 > 0$ を満たす λ_1, λ_2 の符号は正である。

2.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

2×2 の対称行列が正定値行列である（正の固有値を 2 つ持つ）のは、以下を満たすときである。

$$a > 0, \quad ac - b^2 > 0$$

各行列について a と $ac - b^2$ について調べる。

- A_1: $a = 5 > 0$, $ac - b^2 = 5 \cdot 7 - 6 \cdot 6 = 35 - 36 = -1 < 0$ $\Rightarrow$ 正定値行列でない。
- A_2: $a = -1 < 0 \Rightarrow$ 正定値行列でない。
- A_3: $a = 1 > 0$, $ac - b^2 = 1 \cdot 100 - 10 \cdot 10 = 0$ $\Rightarrow$ 正定値行列でない。
- A_4: $a = 1 > 0$, $ac - b^2 = 1 \cdot 101 - 10 \cdot 10 = 1 > 0$ $\Rightarrow$ 正定値行列である。

3.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 9 \end{bmatrix}$ について求める。
正定値条件より、

$$1 > 0, \quad 9 - b^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{|b| < 3}$$

次に、LDL^T の分解を考える。

$$\begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 9 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 9 - b^2 \end{bmatrix}$$

より、

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 - b^2 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$LDL^\mathsf{T} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 - b^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

次に、行列 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & c \end{bmatrix}$ について求める。正定値条件より、

$$2 > 0, \quad 2c - 16 > 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c > 8}$$

次に、LDL^{T} の分解を考える。

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & c \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & c-8 \end{bmatrix}$$

より、

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & c-8 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$DLL^{\mathsf{T}} = \boxed{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & c-8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

最後に、$A = \begin{bmatrix} c & b \\ b & c \end{bmatrix}$ について考える。
正定値条件より、

$$c > 0, \quad c^2 - b^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{c > 0, \quad |b| < c}$$

次に、LDL^{T} の分解を考える。

$$\begin{bmatrix} c & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} c & b \\ 0 & c - \dfrac{b^2}{c} \end{bmatrix}$$

より、

$$D = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & \dfrac{c^2 - b^2}{c} \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \dfrac{b}{c} & 1 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$DLL^{\mathsf{T}} = \boxed{\begin{bmatrix} c & 0 \\ \dfrac{b}{c} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & \dfrac{c^2 - b^2}{c} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \dfrac{b}{c} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

4.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$ について求める。

$$x^{\mathsf{T}} A x = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & xy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \cdot x + 2 \cdot y \\ 2 \cdot x + 9 \cdot y \end{bmatrix} = \boxed{1 \cdot x^2 + 4 \cdot xy + 9 \cdot y^2}$$

よって、

$$\boxed{f = (x+2y)^2 + 5y^2}$$

次に、行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ について考える。

$$x^\mathsf{T} A x = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \cdot x + 3 \cdot y \\ 3 \cdot x + 9 \cdot y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x + 3y \\ 3x + 9y \end{bmatrix} = \boxed{1 \cdot x^2 + 6 \cdot xy + 9 \cdot y^2}$$

よって、

$$\boxed{f = (x+3y)^2}$$

5.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

$$f(x,y) = x^2 + 2xy + 3y^2 = (x+2y)^2 - y^2$$

より、$f(x,y)$ が負となるような点は、

$$(x+2y)^2 - y^2 < 0 \quad \Rightarrow \quad (x+2y)^2 < y^2 \quad \Rightarrow \quad |x+2y| < |y|$$

よって f が負となる点は、以下を満たす。

$$\boxed{|x+2y| < |y|}$$

6.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、行列 A を求める。

$$\boldsymbol{x}^\mathsf{T} A \boldsymbol{x} = [x \ y] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 2xy$$

より、

$$A = \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}$$

次に、A の固有値・固有ベクトルを求める。特性方程式は、

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - 1 = 0$$

よって固有値は、

$$\lambda_1 = \boxed{1}, \qquad \lambda_2 = \boxed{-1}$$

7.【重要度: ★★★ | 難易度:A】

$$\boldsymbol{x}^\mathsf{T}(R^\mathsf{T}R)\boldsymbol{x} = (R\boldsymbol{x})^\mathsf{T}(R\boldsymbol{x}) = \|R\boldsymbol{x}\|^2 \geq 0$$

$R\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ を満たす非零ベクトル $\boldsymbol{x}$ が存在しないならば、$\|R\boldsymbol{x}\|^2 > 0$ となり、正定値となる。
よって、

$$R^\mathsf{T}R \text{ が正定値} \iff \ker R = \{\boldsymbol{0}\}\text{（零空間が零ベクトル）} \iff \text{R の列ベクトルが一次独立}$$

上記の判定法でそれぞれの行列 R について調べる。

- $R = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$
  列ベクトルが一次独立であるため、$R^\mathsf{T}R$ $\boxed{\text{は正定値。}}$
- $R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
  列ベクトルが一次独立であるため、$R^\mathsf{T}R$ $\boxed{\text{は正定値。}}$
- $R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
  列ベクトルは $\mathbb{R}^2$ であるため、高々2 本しか一次独立になれないが、列数が 3 であるため、列ベクトルは線形従属である。よって、$\boxed{R^\mathsf{T}R \text{ は正定値ではない。}}$

8.【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

与えられた二次形式を展開すると、

$$f(x,y) = 3(x+2y)^2 + 4y^2 = 3x^2 + 12xy + 16y^2$$

二次形式の一般形

$$[x\ y]A\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

と係数比較すると、

$$a = 3, \quad 2b = 12\ (\Rightarrow b = 6), \quad c = 16$$

したがって、

$$A = \boxed{\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}}$$

次に，ガウス消去でピボットを確かめる。

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 16 \end{bmatrix} \quad \to \quad \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = U$$

よって、ピボットは $\boxed{3}$ と $\boxed{4}$ であることが確かめられた。

9.【重要度: ★★☆ | 難易度:A】

二次形式が以下である。

$$[x_1\ x_2\ x_3]\,A\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=4\,(x_1-x_2+2x_3)^2$$

ここで、一次式 $x_1-x_2+2x_3$ は $\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}$ と係数ベクトル $\boldsymbol{v}=\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$ を用いると、

$$x_1-x_2+2x_3\ =\ \begin{bmatrix}1 & -1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x}$$

と表せるため、

$$4(x_1-x_2+2x_3)^2\ =\ 4\,(v^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x})^2\ =\ 4\,(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x})(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{x})\ =\ \boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}\big(4\,vv^{\mathsf{T}}\big)\boldsymbol{x}$$

よって、

$$A=4\,\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}=4\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\end{bmatrix}=4\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\-1 & 1 & -2\\2 & -2 & 4\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}4 & -4 & 8\\-4 & 4 & -8\\8 & -8 & 16\end{bmatrix}}$$

次に、ガウス消去でピボットを求める。

$$\begin{bmatrix}4 & -4 & 8\\-4 & 4 & -8\\8 & -8 & 16\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}4 & -4 & 8\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

よって、ピボットは $\boxed{4,\ 0,\ 0}$ であり、階数は $r=\boxed{1}$ である。
次に固有値について考える。

- $A\boldsymbol{v}=4\,\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}=4\,(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v})\,\boldsymbol{v}=4\cdot||\boldsymbol{v}||\,\boldsymbol{v}=24\,\boldsymbol{v}$ なので、$\boldsymbol{v}$ は固有値 24 の固有ベクトル。
- $\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u}=0$ を満たす任意の $\boldsymbol{u}$ については $A\boldsymbol{u}=4\,\boldsymbol{v}(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{u})=\boldsymbol{0}$。したがって固有値 0 に属する固有ベクトルが 2 次元分（v の直交補空間）である。

以上より、3×3 行列 A の固有値は $\boxed{\{24,0,0\}}$ となる。
最後に階数が 1 であるため行列式は、

$$\det A=\boxed{0}$$

10.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに A が正定値である理由を示す。

$$\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x} = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_2x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_1^2 + x_3^2$$

右辺は 4 個の二乗の和であり、ゼロになるのは、
$(x_1 - x_2) = (x_2 - x_3) = x_1 = x_3 = 0$ のときに限る。このとき $x_1 = x_2 = x_3 = 0$ であるから、$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ のとき、

$$\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}A\boldsymbol{x} > 0$$

が成り立ち、

$$\boxed{A \text{ は正定値。}}$$

同様に、B が半正定値である理由を示す。

$$\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}B\boldsymbol{x} = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$$

等号は $x_1 = x_2 = x_3$ のときに成立する。つまり、$\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ に対しても $\boldsymbol{x}^{\mathsf{T}}B\boldsymbol{x} = 0$ が起こりうるため、

$$\boxed{B \text{ は半正定値。}}$$

6 章

6 節

1.【重要度: ★★★ | 難易度:C】

$$F^{-1}AF = G^{-1}BG$$

より、両辺に左から G、右から G^{-1} を掛けると、

$$GF^{-1}AFG^{-1} = GG^{-1}BGG^{-1} \quad \Rightarrow \quad B = GF^{-1}AFG^{-1}$$

となる。ここで $M = FG^{-1}$ とおけば $M^{-1} = GF^{-1}$ なので、

$$B = M^{-1}AM$$

となる。したがって、

$$\boxed{M = FG^{-1}}$$

である。
C が A および B と相似であるとき、$\boxed{A \text{ と } B \text{ も相似である。}}$

2.【重要度: ★★★ | 難易度:C】

$B = M^{-1}AM$ を満たす M が存在する時、A と B は相似である。

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

とすると、

$$M^{-1}AM = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = B$$

よって $\boxed{A \text{ と } B \text{ は相似}}$ であり、M は、

$$M = \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}}$$

3.【重要度: ★★★ | 難易度:A】

初めに、以下の場合について考える。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

固有値は $\lambda = 1, 0$ であり、それぞれの固有値に対する固有ベクトルを求める。

- $\lambda = 1$：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- $\lambda = 0$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$M = [\boldsymbol{v}_1 \ \boldsymbol{v}_2] = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}$ とおくと、$\det M = 1$ で可逆であるため、

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

よって、

$$M^{-1}AM = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

したがって、A と B は $\boxed{\text{相似}}$ である。
同様にして、以下の場合について考える。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

初めに、A の固有値を求める。

$$\det(A-\lambda I)=0 \quad\Rightarrow\quad \det\begin{bmatrix}1-\lambda & 1\\ 1 & 1-\lambda\end{bmatrix}=0 \quad\Rightarrow\quad (1-\lambda)^2-1=0$$
$$\Rightarrow\quad \lambda^2-2\lambda=0 \quad\Rightarrow\quad \lambda(\lambda-2)=0$$

- $\lambda=2$ のとき：

$$\begin{bmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\mathbf{0} \quad\Rightarrow\quad \begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

- $\lambda=0$ のとき：

$$\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\mathbf{0} \quad\Rightarrow\quad \begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ -1\end{bmatrix}$$

$M=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$ とおくと、$\det M=-1$ で可逆であるため、

$$M^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$$

よって、

$$M^{-1}AM=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}=B$$

したがって、A と B は $\boxed{\text{相似}}$ である。
最後に、以下の場合について考える。

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 2 & 1\end{bmatrix}$$

B は A を行交換、列交換したものである。
よって、交換行列 $J=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ を考える。ここで、$J^{-1}=J$ であり、J を行列の左から掛けると行交換、右から掛けると列交換ができる。

$$J^{-1}AJ=JAJ=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 1\\ 4 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 3\\ 2 & 1\end{bmatrix}=B$$

したがって、A と B は $\boxed{\text{相似}}$ である。

4.【重要度: ★★★ | 難易度:A】

A の固有値が $0,1$ であるとき、以下を満たす M が存在する。

$$A=M\Lambda M^{-1} \quad\Rightarrow\quad M^{-1}AM=\Lambda=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

よって、A と $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ は $\boxed{\text{相似}}$ である。
次に、演繹を行う。
固有値が $0, 1$ である 2×2 行列は対角化可能であり、固有値を対角成分に並べた対角行列に相似である。
対角成分の並べ方は順序によって変わるが、例えば、

$$\Lambda' = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

も交換行列 $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ を用いて

$$J^{-1}\Lambda J = \Lambda'$$

となる。よって、Λ と Λ' は相似であるため、対角行列が Λ' の場合である A も Λ に相似である。
したがって、$\boxed{\text{固有値が } 0, 1 \text{ である } 2 \times 2 \text{ 行列はすべて } \Lambda \text{ に相似}}$ である。

5.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

以下の 6 つの行列の固有値を調べ、相似類を求める。

- A_1: $(\lambda - 1)^2 = 0 \ \Rightarrow$ 固有値 $\{1, 1\}$
- A_2: $(-\lambda)^2 - 1 \Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0 \ \Rightarrow$ 固有値 $\{1, -1\}$
- A_3: $(1 - \lambda)(-\lambda) \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \ \Rightarrow$ 固有値 $\{1, 0\}$
- A_4: $(-\lambda)(1 - \lambda) \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \ \Rightarrow$ 固有値 $\{1, 0\}$
- A_5: $(1 - \lambda)(-\lambda) \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \ \Rightarrow$ 固有値 $\{1, 0\}$
- A_6: $(-\lambda)(1 - \lambda) \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0 \ \Rightarrow$ 固有値 $\{1, 0\}$

固有値が異なる行列は相似でないので、A_1、A_2 は A_3〜A_6 と相似ではない。
一方、$\{A_3, A_4, A_5, A_6\}$ は固有値が $\{0, 1\}$ で互いに同じである。また、固有値が 0 と 1 は重根を持たないため、これらはいずれも対角化可能である。
したがって、以下の 4 つが相似である。

$$\boxed{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

6.【重要度: ★☆☆ | 難易度:A】

以下に分類と個数を示す。

- **固有値** $\{0, 0\}$**（対角化可能）**：$\boxed{1}$ 個。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- **固有値** $\{0, 0\}$**（非対角化）**：$\boxed{2}$ 個。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- **固有値** $\{1,-1\}$：$\boxed{1}$ 個。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- **固有値** $\{1,0\}$：$\boxed{6}$ 個。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **固有値** $\{1,1\}$**（対角化可能）**：$\boxed{1}$ 個。

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **固有値** $\{1,1\}$**（非対角化）**：$\boxed{2}$ 個。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- **固有値** $\{2,0\}$：$\boxed{1}$ 個。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- **固有値** $\{\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}\}$：$\boxed{2}$ 個。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

したがって、族の数は、$\boxed{8}$個である。

7.(a)【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

$$M^{-1}AM(M^{-1}\mathbf{x}) = M^{-1}(A\mathbf{x}) = M^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

よって、$M^{-1}\mathbf{x}$ は、$M^{-1}AM$ の零空間に$\boxed{\text{含まれる。}}$

7.(b)【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

$$(M^{-1}AM)\mathbf{y} = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; M(M^{-1}AM)\mathbf{y} = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; A(M\mathbf{y}) = \mathbf{0} \;\Rightarrow\; M\mathbf{y} \in \mathrm{N}(A)$$

したがって、同じ $\boxed{\text{次元}}$ を持つ。

8.【重要度: ★★☆ | 難易度:B】

初めに、n 個の独立な固有ベクトルがあれば $A = B$ であることを示す。

$\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ が $\mathbb{R}^n$ の基底をなす互いに一次独立な固有ベクトルで、それぞれに共通の固有値が $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ とする。

その時、以下が成り立つ。

$$AV = V\Lambda, \qquad BV = V\Lambda$$

ここで、行列 V は可逆であるため、V^{-1} を掛ければ、

$$AVV^{-1} = V\Lambda V^{-1} \quad \Rightarrow \quad A = V\Lambda V^{-1}, \qquad BVV^{-1} = V\Lambda V^{-1} \quad \Rightarrow \quad B = V\Lambda V^{-1}$$

したがって $\boxed{A = B}$。
次に、固有値が $0, 0$ で、固有ベクトルからなる直線が 1 本のときに $A \neq B$ の例について考える。

$$A = \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}, \qquad B = \boxed{\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}$$

$\lambda = 0$ の零空間は一致し、

$$\mathrm{N}(A) = \mathrm{N}(B) = \mathrm{span}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

9.【重要度: ★☆☆ | 難易度:C】

初めに、直接計算を行う。

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}, \qquad A^3 = A^2 A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

$$A^5 = A^3 A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

よって、A^k は以下のように推測される。

$$A^k = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

上式より、

$$A^0 = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}, \quad A^{-1} = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}$$

10.【重要度: ★☆☆ | 難易度:B】

初めに、直接計算を行う。

$$J^2 = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{bmatrix}}, \qquad J^3 = J^2 J = \begin{bmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & \lambda^3 \end{bmatrix}}$$

よって、J^k は以下のように推測される。

$$\boxed{J^k = \begin{bmatrix} \lambda^k & k\,\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{bmatrix}}$$

上式より、

$$J^0 = \boxed{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}, \quad J^{-1} = \boxed{\begin{bmatrix} \lambda^{-1} & -\lambda^{-2} \\ 0 & \lambda^{-1} \end{bmatrix}}$$

6 章

7 節

1.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

初めに、$A^\mathsf{T} A$ の固有値と単位固有ベクトル $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ を求める。
特性多項式は、

$$\det(A^\mathsf{T} A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 10-\lambda & 20 \\ 20 & 40-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (10-\lambda)(40-\lambda) - 400 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - 50\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda - 50) = 0$$

よって、固有値は、$\lambda_1 = 50, \lambda_2 = 0$。
次に、それぞれの固有値に対応する単位固有ベクトルを求める。

- $\lambda_1 = \boxed{50}$ の場合：

$$\begin{bmatrix} -40 & 20 \\ 20 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

より、

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{v}_1 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda_2 = \boxed{0}$ の場合：

$$\begin{bmatrix} 10 & 20 \\ 20 & 40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$$

より、

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{v}_2 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

次に、特異値と $\boldsymbol{u}_1$ を求める。
特異値 σ_i は $\sqrt{\lambda_i}$ で与えられるため、

$$\sigma_1 = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \qquad \sigma_2 = 0$$

ここで、$\boldsymbol{u}_1 = \dfrac{A\boldsymbol{v}_1}{\sigma_1}$ より、

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{A\boldsymbol{v}_1}{\sigma_1} = \frac{1}{5\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{10}}\begin{bmatrix}5\\ 15\end{bmatrix} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix}1\\ 3\end{bmatrix}}$$

ここで、$\sigma_2 = 0$ のときの $\boldsymbol{u}_2$ は $\boldsymbol{u}_1$ に直交する単位ベクトルを取ればよいため、

$$\boldsymbol{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix}3\\ -1\end{bmatrix}$$

したがって、SVD は以下のようになる。

$$A = U\Sigma V^{\mathsf{T}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix}1 & 3\\ 3 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{bmatrix}^{\mathsf{T}}}$$

2.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

問題 1 の $A = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}$ に対し、SVD で得た

$$\boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix}1\\ 3\end{bmatrix},\ \boldsymbol{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{bmatrix}3\\ -1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}$$

は互いに直交する。A の 4 つの基本部分空間の正規直交基底は次のようになる。

- 行空間：$C(A^{\mathsf{T}}) \Rightarrow \boxed{\{\boldsymbol{v}_1\}}$
- 零空間：$N(A) \Rightarrow \boxed{\{\boldsymbol{v}_2\}}$
- 列空間：$C(A) \Rightarrow \boxed{\{\boldsymbol{u}_1\}}$
- 左零空間：$N(A^{\mathsf{T}}) \Rightarrow \boxed{\{\boldsymbol{u}_2\}}$

3.(a)【重要度: ★★★ | 難易度:A】

$A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$ とする。
$(A^{\mathsf{T}}A)_{kk}$（対角成分）は $\sum_{i=1}^{m} a_{ik}^2$ であるため、

$$\mathrm{tr}(A^{\mathsf{T}}A) = \sum_{k=1}^{n}(A^{\mathsf{T}}A)_{kk} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} a_{ik}^2 = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2$$

よって、

$$\boxed{A^{\mathsf{T}}A \text{ のトレースは、} a_{ij}^2 \text{ の総和に等しい。}}$$

3.(b)【重要度: ★★☆ | 難易度:A】

$\mathrm{rank}(A) = 1$ のとき、A の特異値は $\sigma_1 > 0$ と他はすべて 0 となる。
一般に以下が成り立つ。

$$A^\top A \text{ のトレース} = \text{固有値の和} = \text{特異値の 2 乗の和}$$

ここで、(a) より $(A^\top A \text{ のトレース}) = \sum_{i,j} a_{ij}^2$ である。
したがって、

$$\boxed{\sigma_1^2 \text{は常に } a_{ij}^2 \text{の総和に等しい。}}$$

4.【重要度: ★☆☆ | 難易度:A】

初めに、$A^\top A$、$AA^\top$ の固有値・単位固有ベクトルを求める。

$$A^\top A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad AA^\top = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \ (= A^\top A)$$

初めに、$A^\top A$ の固有値と単位固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A^\top A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (2-\lambda)(1-\lambda) - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$$

よって、固有値は、

$$\lambda_1 = \boxed{\frac{3+\sqrt{5}}{2}}, \qquad \lambda_2 = \boxed{\frac{3-\sqrt{5}}{2}}$$

次に、各固有値に対応する単位固有ベクトルを求める。
固有ベクトルは、以下を満たす x, y である。

$$\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$$

よって、

- $\lambda_1 \left(= \boxed{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} \right)$ の場合：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -(2-\lambda_1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_1 - 2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v}_1 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_1-2)^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_1 - 2 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda_2 = \left(\boxed{\frac{3-\sqrt{5}}{2}} \right)$ の場合：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -(2-\lambda_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_2 - 2 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v}_2 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_2-2)^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_2 - 2 \end{bmatrix}}$$

AA^T は $A^\mathsf{T}A$ と同一のであるため、固有値、固有ベクトルは $\boxed{\text{同じ}}$ である。（$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}, \sigma_{\boldsymbol{v}}=\sigma_{\boldsymbol{u}}$）
よって、以下が成り立つ。

$$\boxed{A\boldsymbol{v}=\sigma\boldsymbol{u}}$$

次に特異値分解を行う。

$$V=\begin{bmatrix}\boldsymbol{v}_1 & \boldsymbol{v}_2\end{bmatrix}=\left[\frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_1-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_1-2\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_2-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_2-2\end{bmatrix}\right],$$

$$U=\begin{bmatrix}\boldsymbol{u}_1 & \boldsymbol{u}_2\end{bmatrix}=\left[\frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_1-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_1-2\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_2-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_2-2\end{bmatrix}\right],$$

$$\Sigma=\mathrm{diag}(\sigma_1,\sigma_2)=\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & 0\\ 0 & \sqrt{\lambda_2}\end{bmatrix}$$

したがって、

$$A=U\Sigma V^\mathsf{T}$$

$$=\boxed{\left[\frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_1-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_1-2\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_2-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_2-2\end{bmatrix}\right]\begin{bmatrix}\sqrt{\lambda_1} & 0\\ 0 & \sqrt{\lambda_2}\end{bmatrix}\left[\frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_1-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_1-2\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{1+(\lambda_2-2)^2}}\begin{bmatrix}1\\ \lambda_2-2\end{bmatrix}\right]^\mathsf{T}}$$

最後に、上式 $A=U\Sigma V^\mathsf{T}$ を確認する。
定義より各列について、

$$A\boldsymbol{v}_i=\sigma_i\boldsymbol{u}_i \quad (i=1,2)$$

が成り立つため、

$$AV=\begin{bmatrix}A\boldsymbol{v}_1 & A\boldsymbol{v}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sigma_1\boldsymbol{u}_1 & \sigma_2\boldsymbol{u}_2\end{bmatrix}=U\Sigma$$

両辺の右から V^T をかけると、

$$AVV^\top=U\Sigma V^\mathsf{T}$$

ここで、V は正規直交行列であるため、$V^\mathsf{T}V=I$ より、

$$\boxed{A=U\Sigma V^\mathsf{T}}$$

5.【重要度: ーーー | 難易度: ー】

こちらの問題は $MATLAB$ を使用する問題であるため、出題されないと判断したため、省略する。

6.【重要度: ★☆☆ | 難易度:B】

初めに、$A^\mathsf{T}A$ と AA^T を求める。

$$A^\mathsf{T}A=\begin{bmatrix}1&0\\1&1\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}1&1&0\\1&2&1\\0&1&1\end{bmatrix}}, \qquad AA^\mathsf{T}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\1&1\\0&1\end{bmatrix}=\boxed{\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}}$$

次に、$A^{\mathsf{T}}A$ の固有値と単位固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(A^{\mathsf{T}}A - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

第 1 行で展開すると、

$$(1-\lambda)\det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} - 1 \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (1-\lambda)\big((2-\lambda)(1-\lambda)-1\big) - (1-\lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \quad (1-\lambda)\big(\lambda^2 - 3\lambda + 1\big) - (1-\lambda) = 0 \quad \Rightarrow \quad (1-\lambda)(\lambda^2 - 3\lambda) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda(\lambda-1)(\lambda-3) = 0$$

よって固有値は、$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_2 = 3$ である。
つぎに各固有値の固有ベクトル、単位固有ベクトルを求める。

- $\lambda = 0$ の時：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{v}_1 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda = 1$ の時：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{v}_2 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda = 3$ の時：

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{v}_3 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

よって、$V = [\boldsymbol{v}_1 \ \boldsymbol{v}_2 \ \boldsymbol{v}_3]$。
次に、AA^T の固有値と単位固有ベクトルを求める。
特性多項式は、

$$\det(AA^\mathsf{T} - \lambda I) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad (2-\lambda)^2 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$$

よって、固有値は、$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ である。
それぞれの固有値に対応する単位固有ベクトルを求める。

- $\lambda_1 = 1$ の時：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{u}_1 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}$$

- $\lambda_2 = 3$ の時：

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

よって、単位固有ベクトルは、

$$\boldsymbol{u}_2 = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

よって、$U = [\boldsymbol{u}_1 \ \boldsymbol{u}_2]$。
最後に、$AV = U\Sigma$ を確認する。

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AV = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right] = \boxed{\begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{3}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}}$$

$$U\Sigma = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right] \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \boxed{\begin{bmatrix} \frac{3}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{3}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}}$$

したがって、$\boxed{AV = U\Sigma}$ が成り立つ。

7.【重要度: ★★☆ | 難易度:A】

問題 6 の行列 A に最も近い階級 1 の行列は、$\sigma_2 = 0$ にした時である。つまり、$\boldsymbol{u}_1 \sigma_1 \boldsymbol{v}_1^\mathsf{T}$ である。
問題 6 で得た SVD より、

$$\sigma_1 = \sqrt{3}, \quad \boldsymbol{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

したがって、

$$A_{(1)} = \boldsymbol{u}_1 \sigma_1 \boldsymbol{v}_1^\mathsf{T} = \sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{12}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \boxed{\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}}$$

8.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

A^{-1} の特異値は $\frac{1}{\sigma(A)}$ であるため、

$$\sigma_{\max}(A^{-1}) = \frac{1}{\sigma_{\min}(A)}$$

が成り立つ。
よって、次が成り立つ。

$$\sigma_{\max}(A^{-1})\, \sigma_{\max}(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)}$$

ここで、$\sigma_{\max}(A) \geq \sigma_{\min}(A) > 0$ であるため、

$$\sigma_{\max}(A) \geq \sigma_{\min}(A) \quad \Rightarrow \quad \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)} \geq 1$$

したがって、

$$\boxed{\sigma_{\max}(A^{-1})\, \sigma_{\max}(A) \geq 1}$$

9.【重要度: ★★★ | 難易度:A】

基底ベクトルを列に並べた行列を

$$U = [\boldsymbol{u}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{u}_n], \qquad V = [\boldsymbol{v}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{v}_n]$$

とおく。どちらも正規直交行列であるため以下が成り立つ。

$$U^{\mathsf{T}}U = V^{\mathsf{T}}V = I$$

ここで、

$$\boxed{A = UV^{\mathsf{T}}}$$

とおけば、

$$A\boldsymbol{v}_j = UV^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}_j = U\boldsymbol{e}_j = \boldsymbol{u}_j \quad (j = 1, \ldots, n)$$

が成り立つ（ここで $\boldsymbol{e}_j$ は標準基底）。

10.【重要度: ★★★ | 難易度:B】

階数 1 の行列は $A = \sigma\,\boldsymbol{u}\,\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}$ と書ける（$\|\boldsymbol{u}\| = \|\boldsymbol{v}\| = 1$）。このとき、

$$A\boldsymbol{v} = \sigma\,\boldsymbol{u}\,(\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v}) = \sigma\,\boldsymbol{u} \quad (\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{v} = 1)$$

であるため、$\sigma_1 = \boxed{12}$ が決まる。
v, u はともに、$\|v\| = \frac{1}{2}\sqrt{4} = 1$, $\|u\| = \frac{1}{3}\sqrt{4+4+1} = 1$ であるため、

$$\boxed{A = 12\,\boldsymbol{u}\,\boldsymbol{v}^{\mathsf{T}}}$$